Regulament materie „Managementul Proiectelor Software” (MPS)

Care este „misiunea” MPS?

MPS este un curs care te va învăța cum să planifici și să gestionezi proiecte software, cum să îți alegi stilul de management potrivit și cum să folosești instrumente specifice pentru urmărirea și monitorizarea proiectelor. Scopul nostru principal este să le oferim studenților șansa de a se exprima într-o echipă reală, cu roluri și responsabilități bine definite, dar cu un obiectiv comun: livrarea unui software de o calitate excepțională! Ne propunem să creăm un echilibru perfect între distracție și responsabilitate. Misiunea noastră este să te ajutăm să valorifici la maximum abilitățile tale de management și dezvoltare.

Cum se va desfășura MPS?

Derularea materiei MPS se poate face, din perspectiva studentului, alegând una dintre următoarele doua direcții:

- Managementul dezvoltării de produs software
- Managementul procesului decizional in dezvoltarea de software

Procesul de confirmare finala a alegerii se va face de către echipa de asistenți având in vedere numărul de locuri alocat in cadrul fiecărei direcții.

Direcția 1: Managementul dezvoltării de produs software

Studentul va trebui sa acumuleze 10 puncte astfel:

6 Puncte: activități de management si dezvoltare proiect software in echipe de aproximativ 7-8 oameni (activități desfășurate la laborator). Un exemplu de proiect software poate fi cel de mai jos:

> Dr. Jekyll sau Mr. Hyde?
>
> Scopul acestui proiect este dezvoltarea unei aplicații de tip joc multiplayer, în care o hartă labirint dreptunghiulară generată aleator (în stil Pacman) servește drept arenă de confruntare pentru mai mulți jucători. Fiecare participant controlează un personaj care alternează între două stări:
>
> - Dr. Jekyll: lent, inofensiv, în mod defensiv.
> - Mr. Hyde: rapid, agresiv, capabil să „mănânce” alți jucători.
>
> Jocul începe atunci când toți participanții sunt pregătiți. La început, toți jucătorii pornesc ca Dr. Jekyll, cu excepția unuia ales aleator care pornește ca Mr. Hyde. Mr. Hyde rămâne în această stare timp de 20 de secunde, în care încearcă să mănânce cât mai mulți jucători sau să ajungă într-o poziție strategică pentru următoarea transformare.

După ce timpul se scurge, Mr. Hyde se transformă automat în Dr. Jekyll, iar jucătorul cel mai apropiat de el devine noul Mr. Hyde. Și așa mai departe, ciclul continuă.

Obiectivul jucătorilor: Să mănânce cât mai mulți Dr. Jekyll, să rămână aproape de Mr. Hyde (pentru a deveni el), dar să nu fie mâncați....și cel mai important: să se distreze!

2 Puncte: activități desfășurate la curs:

Cod	Descriere	Durata (min)	#Studenti	Puncte / Student	Repartizare
A	Prezentarea unei secțiuni teoretice din MPS	25	2	2	Curs teoretic
B	Prezentarea unui articol științific din aria MPS	15	2	2	Curs teoretic
C	Prezentarea unei (unui) organizații / lider / structuri ierarhice	10	1	2	Curs practic
D	Prezentarea unui proiect personal cu posibile implicații comerciale	10	1	2	Curs practic
E	Prezentarea unei decizii / probleme majore in organizații / proiecte / produse software - ASA DA/NU	10	1	2	Curs practic

2 Puncte: examen in sesiune

Pentru absolvirea materiei trebuie:

- 50% din punctajul pe proiect
- 50% din punctajul pe activitatea de curs
- 50% din punctajul pe examen
- prezență minimă de 7 laboratoare.

Aceasta directie se potriveste mai bine studentilor care au aptitudini bune de dezvoltare software si doresc sa experimenteze managementul si dezvoltarea de software in echipa.

Repartizare sloturi in cadrul unui curs cu caracter teoretic:

- Discutie aspecte teoretice si/sau film: 20 min
- 1 x A
- Pauza
- 3 x B
- Pauza

Repartizare sloturi in cadrul unui curs cu caracter practic:

- Discutie problema practica: 15 min
- 3 x C/D/E
- Pauza

- 4 x C/D/E
- Pauza

Desfasurator Cursuri:

11 Cursuri teoretice (11x8 studenți=88 studenți), din 14 poziții se pierd:

- Deschidere an școlar
- 1 decembrie
- Săptămână 6 conferință

6 Cursuri practice (6x7 studenți = 42 studenți), din 7 poziții se pierd:

- Primul curs practic este destinat prezentării materiei
- ~~Săptămână 6 conferință~~

Direcția 2: Managementul procesului decizional in dezvoltarea de software

Studentul va trebui sa acumuleze 10 puncte din desfasurarea unei activitati de cercetare in echipe de aproximativ 3-4 oameni, in scopul realizării unui articol stiintific, documentat complet si fundamentat coerent, despre recomandarea sau eficienta unui proces decizional in cadrul dezvoltarii de software. Cateva exemple pentru aceasta activitate pot fi regasite mai jos, in esenta orice tema de proiect care presupune analiza domeniului, o solutie validata stiintific pe un set de date reprezentativ, o metoda stiintifica de validare a rezultatelor, o comparatie exhaustiva cu stadiul curent al domeniului de cercetare, etc. poate fi o tema valida:

- Recomandarea unei alegeri intre mai multe tipuri de metodologii de dezvoltare software pentru un anumit tip de produs sau pentru un anumit tip de dezvoltator software
- Analiza comparativa a unor metode de invatare a unor tehnici de management software
- Aportul gamificarii asupra eficientei invatarii sau dezvoltarii de software
- Propunerea unui model de evaluare a efortului necesar pentru dezvoltarea unui proiect
- Solutii optimale de repartizare a task-urilor in cadrul membrilor unei echipe de dezvoltare
- Alegerea optima a livrabilelor si milestone-urilor in cadrul unui proiect software
- Analiza asupra acuratetei estimarilor oferite de dezvoltatorii de software

Aceasta activitate va fi evaluata in cadrul laboratorului si va beneficia atat de indrumarea laborantului cat si a profesorului titular de curs.

Pentru ca tema sa fie completa este necesara dezvoltarea unui software minimal de procesare si analiza a rezultatelor, care sa certifice relevanta statistica a rezultatelor obtinute si valorificarea sub forma de grafice/tabele/ilustratii/diagrame a acestora in cadrul continutului articolului redactat.

Aceasta directie se potriveste mai bine studentilor care au aptitudini bune de analiza si cercetare, creativitate si spirit inovator, inteleg necesitatea utilizarii unui aparat matematic adecvat in propunerea unor metode noi si prezinta rezultatele obtinute intr-o maniera convingatoare. Echipa noastra de MPS va procesa si trimite articolele rezultate pentru diverse reviste internationale de

specialitate, astfel incat, in cazul acceptarii acestora, studentii vor putea detine in CV un element valoros in plus: o lucrare de cercetare publicata!

Metode statistice utilizate în cercetare

A. Teste pentru comparația diferențelor între grupuri

T-Test (Student's T-Test)

Când se folosește: Când vrei să compari mediile **exact a două grupuri independente**, pentru date numerice normal distribuite.

Exemplu concret: Compari viteza medie de implementare (în zile) a unei funcționalități în două echipe diferite: Echipa A: folosește metodologia Scrum; Echipa B: folosește metodologia Waterfall. Dacă media pentru Scrum = 8 zile și media pentru Waterfall = 11 zile, testul T poate arăta dacă diferența este statistic semnificativă.

De ce îl alegi? Simplu, intuitiv și robust la date relativ mici (sub 30-50 observații).

Teste complementare: Testul Levene (verificarea egalității variațelor), Testul Shapiro-Wilk (pentru verificarea normalității distribuției)

ANOVA (Analysis of Variance)

Când se folosește: Pentru comparația mediilor dintre mai mult de două grupuri.

Exemplu concret: Compari productivitatea echipelor (în puncte funcționale / sprint) utilizând trei metodologii diferite: Grupul 1: Scrum, Grupul 2: Kanban, Grupul 3: XP (Extreme Programming) ANOVA îți spune dacă există diferențe semnificative între aceste grupuri.

De ce îl alegi? Evită multiplicarea erorilor de tip I (care apar dacă faci multiple teste T), Eficient pentru compararea simultană a mai multor medii.

Teste complementare: Teste Post-Hoc (Tukey, Bonferroni), Verificarea variației (Levene)

Mann-Whitney U (Wilcoxon Rank-Sum) – Nonparametric

Când se folosește: Pentru comparația a două grupuri independente când datele nu au distribuție normală.

Exemplu concret: Compari numărul de erori critice descoperite după lansare într-o echipă care folosește testarea automată vs. una care folosește exclusiv testarea manuală, iar datele nu sunt normal distribuite.

De ce îl alegi? Robust la date nesimetrice sau mici, fără cerințe stricte legate de distribuția datelor.

Teste complementare: Shapiro-Wilk (verificare normalitate prealabilă)

Kruskal-Wallis Test – Nonparametric

Când se folosește: Similar cu ANOVA, dar pentru date nesimetrice și/sau ordinale.

Exemplu concret: Compari satisfacția membrilor echipelor din trei companii diferite în funcție de metoda adoptată pentru gestionarea proiectului software (Agile, Lean, Waterfall), folosind chestionare ordinale (Likert scale).

De ce îl alegi? Ideal pentru date ordinale sau puternic asimetrice.

Teste complementare: Post-Hoc nonparametric (Dunn's test)

B. Teste pentru analiza relațiilor dintre variabile

Corelația Pearson

Când se folosește: Pentru evaluarea relației liniare dintre două variabile numerice cu distribuție aproximativ normală.

Exemplu concret: Relația între experiența echipei (ani medii) și numărul mediu de bug-uri rezolvate pe lună.

De ce îl alegi? Rapid și clar pentru relații liniare numerice.

Teste complementare: Scatterplot, Analiza normalității (Shapiro-Wilk)

Corelația Spearman

Când se folosește: Pentru relații non-liniare sau când variabilele nu au distribuție normală.

Exemplu concret: Relația între nivelul de stres al dezvoltatorilor (ordinal) și numărul total de erori produse (numeric).

De ce îl alegi? Potrivit pentru relații non-liniare, date ordinale și robuste la distribuții atipice.

Teste complementare: Scatterplot, Teste de normalitate pentru alegerea corectă a metodei.

Regresia Liniară simplă sau multiplă

Când se folosește: Pentru analiza/predicția relațiilor numerice, identificarea factorilor care influențează un rezultat numeric.

Exemplu concret (Regresie multiplă):Vrei să prevezi durata (în luni) a unui proiect software în funcție de: Numărul dezvoltatorilor, Experiența medie a echipei (ani), Complexitatea funcțională (puncte funcționale).

De ce îl alegi? Foarte util pentru estimarea/predicția unui rezultat numeric bazat pe mai multe variabile simultan.

Teste complementare: Analiza reziduurilor (verificare model), Teste de multicolinearitate (VIF)

Testul Chi-Pătrat (χ^2)

Când se folosește: Pentru analiza relației dintre două variabile categorice.

Exemplu concret: Cercetezi relația dintre tipul metodologiei (Agile/Waterfall) și succesul proiectului (Succes/Eșec) la 100 de proiecte din companii diferite.

De ce îl alegi? Clar și intuitiv pentru categorii (frecvențe observate vs. așteptate).

Teste complementare: Testul de corecție (Yates), Analiza reziduală (pentru interpretarea detaliată a rezultatelor)

C. Alte teste relevante în cercetare

Testul Wilcoxon Signed-Rank (perechi, date nonparametrice)

Exemplu concret: Compari eficiența unei echipe înainte și după adoptarea metodei Agile (comparând în perechi aceiași membri ai echipei înainte/după schimbare).

Testul Friedman (ANOVA pentru grupuri dependente, nonparametric)

Exemplu concret: Compari nivelul de satisfacție al echipei în trei momente distincte (înainte, în timpul și după implementarea unei noi metodologii).

Analiza factorială (Factor Analysis)

Exemplu concret: Identifici factorii principali care influențează motivația dezvoltatorilor într-o organizație (instrument util pentru analiza chestionarelor complexe).

Regresia Logistică

Exemplu concret: Prezici probabilitatea ca un proiect să eșueze în funcție de tipul metodologiei, experiența echipei și complexitatea cerințelor.

D. Recomandări de bune practică

- Verifică întotdeauna ipotezele prealabile.
- Utilizează vizualizări și grafice clarificatoare (Boxplots, Scatterplots).
- Folosește combinații de teste complementare pentru validări solide.
- Clarifică transparent motivele pentru alegerea fiecărui test și cum contribuie acesta la obiectivul cercetării.